LABORATUVAR 4 · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

Secure Remote Access

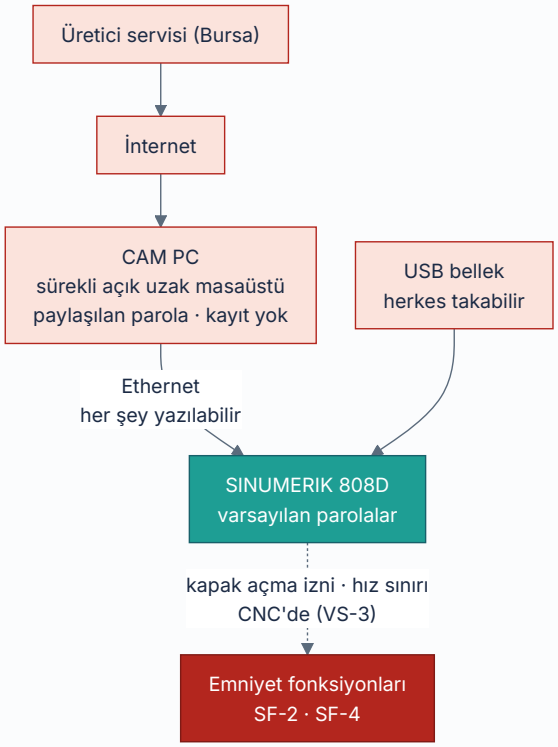
Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

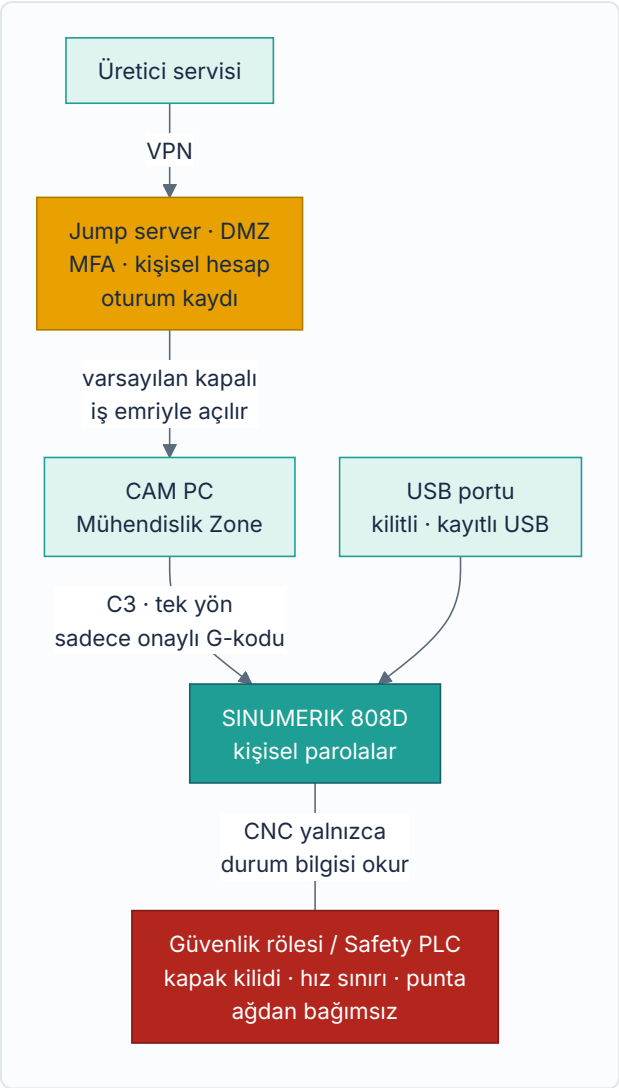
Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (savunmasız — kötü durum varsayımı VS-4, VS-6)



- Uzak destek yazılımı CAM PC'de sürekli açık, internetten doğrudan erişilebilir
- Teknisyenler ve operatörler aynı parolayı kullanıyor, MFA yok
- Erişim süresiz, fabrikadan onay alınmıyor
- Oturum kaydı yok: kim hangi programı veya parametreyi değiştirdi bilinmiyor
- CAM PC Ethernet ile CNC'ye doğrudan bağlı: PC'yi ele geçiren CNC'ye program ve parametre yazabiliyor
- USB portu açık, CNC erişim parolaları fabrika varsayılanı
- Kapak açma izni ve hız sınırı CNC'de, yani emniyet **bağımsız değil**

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)



- **1 · Ara nokta:** üretici yalnızca DMZ'deki jump server üzerinden gelir. CAM PC ve 808D internete doğrudan açık değil
- **2 · Kişisel hesap:** her teknisyene ayrı hesap. CNC'nin varsayılan parolaları değişir, operatör / servis / üretici seviyeleri ayrılır
- **3 · MFA:** uzak girişte parola + ikinci faktör zorunlu
- **4 · Varsayılan kapalı, süre sınırlı:** erişimi fabrikadaki sorumlu iş emriyle açar, bakım bitince otomatik kapanır. Makine üretimdeyken uzaktan yazma yapılmaz
- **5 · Oturum kaydı:** kim, ne zaman, hangi dosya veya parametre. Değişiklik öncesi ve sonrası CNC arşiv yedeği alınır
- **Ek kural:** Ethernet'te (C3) yalnızca onaylı G-kodu tek yönde geçer, USB portu kilitlidir (C4)

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Fonksiyona bağlı. E-stop ve STO zinciri kablolu güvenlik rölesindeyse (VS-2) **E-stop etkilenmez**. Ama kapak açma izni ve iş mili hız sınırı 808D'nin PLC'sinde ve parametrelerinde ise (VS-3) **etkilenir**: CNC'ye ulaşan saldırgan hız sınırını yükseltebilir veya kapağın dönen parçada açılmasına izin verebilir. Erişim güvenliği girişi zorlaştırır ama tek başına yetmez; dijital kesişim noktası bir saldırı yolu bırakır.

2 **Kapak kilidi ve iş mili hız sınırının CNC'den ve uzak destek yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).** UYARLANDI

- **GR-1:** E-stop, kapak kilidi ve punta basınç kontrolü, CNC'nin standart PLC'sinden bağımsız, emniyet sınıfı bir kontrol zincirinde yürümeli. USB, Ethernet ve uzak destek yolundan okunabilir ama **değiştirilemez** olmalı.
- **GR-2:** Kapak kilidi, iş milinin durduğu emniyet sınıfında doğrulanmadan açılmamalı. CNC'nin "durdu" bilgisine güvenilmemeli.
- **GR-3:** İş milinin azami hızı, G-kodu ve CNC parametresinden bağımsız bir emniyet fonksiyonuyla sınırlanmalı.
- **GR-4:** Enerji kesildiğinde punta sıkması konumunu korumalı; parça dönerken bırakılmamalı.
- **GR-5:** Emniyet konfigürasyonundaki her değişiklik yalnızca makine başında ve yetkili kişiyle yapılmalı, kayda geçmeli ve ardından safety validation (kapak, E-stop, punta testleri) yapılmalı.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz, gereksinimi tanımlatır. Hangi ürünle karşılanacağı firmanın kararıdır.

Ek sorumuz

3 Saldırı zincirini hangi halkada kırıyoruz? EK SORU

Halka	Bu makinede	Kırma önlemi
Keşif	İnternette açık uzak destek görünür	Dışa açık hiçbir şey bırakma (jump server)
İlk erişim	Paylaşılan parolayla CAM PC'ye giriş	MFA + varsayılan kapalı
Yerleşme	Kalıcı uzak erişim veya yeni hesap	Kişisel hesap + oturum kaydı + hesap denetimi
Yanal hareket	CAM PC → Ethernet → 808D	C3: tek yön, sadece onaylı G-kodu
Etki	Hız sınırı veya kapak mantığı değişir	Emniyet bağımsızlığı (GR-1 … GR-5)

Erişim önlemleri ilk dört halkayı, emniyet bağımsızlığı son halkayı kırar. Biri kemer, biri askı: ikisi de şart. Lab 3'teki R-01 bu sayede 27'den 2'ye iner.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 Network Architecture + EP 06 Remote Access Procedure** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.